



C++ 二级

2025 年 09 月

1 单选题（每题 2 分，共 30 分）

第 1 题 人工智能现在非常火，小杨就想多了解一下，其中就经常听人提到“大模型”。那么请问这里说的“大模型”最贴切是指（ ）。

- ☐ A. 大电脑模型
- ☐ B. 大规模智能
- ☐ C. 智能的单位
- ☐ D. 大语言模型

第 2 题 在TCP协议中，完成连接建立需要通过（ ）握手。

- ☐ A. 一次
- ☐ B. 二次
- ☐ C. 三次
- ☐ D. 四次

第 3 题 下面的C++代码用于输入姓名，然后输出姓名，正确的说法是（ ）。

```
1 string XingMing;  
2 cout << "请输入您的姓名: ";  
3 cin >> XingMing;  
4 cout << XingMing;
```

- ☐ A. XingMing 是汉语拼音，不能作为变量名称
- ☐ B. 可以将 XingMing 改为 Xing Ming
- ☐ C. 可以将 XingMing 改为 xingming
- ☐ D. 可以将 XingMing 改为 Xing-Ming

第 4 题 下面C++代码用于获得正整数N的第M位数，如N等于1234，M等于2，则输出 3。此题假设M的值大于等于1且小于等于N的位数。横线处应填入的代码是（ ）。

```

1  int N, M, div=1;
2  cout << "请输入一个正整数: ";
3  cin >> N;
4  cout << "请输入从右到左取第几位数: ";
5  cin >> M;
6
7  for (int i =0; i < (M - 1); i++) div *= 10;
8
9  cout << (_____);

```

- ☐ A. $N \% div / 10$
- ☐ B. $N / div / 10$
- ☐ C. $N \% div \% 10$
- ☐ D. $N / div \% 10$

第5题 下面C++代码执行，其输出是()。

```

1  a, b = 3, 4;
2  c = a == b;
3  cout << a << ' ' << b << ' ' << c;

```

- ☐ A. 3 4 0
- ☐ B. 3 3 3
- ☐ C. 4 4 4
- ☐ D. 以上都不对

第6题 某种编号的规则是“XX-Y”，其中XX从00到11，Y从0到9。第1个编号是00-0，第2个编号是01-1，...，第12个编号11-1，第13个编号00-2，即其编码规则是XX和Y同时增1，到XX到11时下一个变为00，Y到9时，下一个变为0。下面的C++代码用于生成第N个编号，横线处应填上的代码是()。

```

1  cout << "请输入编号位置: ";
2  cin >> N;
3
4  part1 = N % ____;
5  part2 = N % ____;
6
7  if (part1 < 10)
8      printf("0%d-%d\n", part1, part2);
9  else
10     printf("%d-%d\n", part1, part2);

```

- ☐ A. 12 10
- ☐ B. 10 10
- ☐ C. 11 9
- ☐ D. 9 9

第7题 下面的C++代码执行后其输出是()。

```

1  cnt = 0;
2  for (int i = -10; i < 10; i++)
3      for (int j =0; j < i; j++)
4          cnt += 1;
5  cout << cnt;

```

- ☐ A. 145

- ☐ B. 125
- ☐ C. 55
- ☐ D. 45

第8题 下面C++代码执行后其输出是()。

```
1  for (i =1; i < 12; i++){
2      if (i % 2 == 0)
3          continue;
4
5      for (j = 0; j < i; j++)
6          if (i * j % 2)
7              break;
8  }
9  if(i>= 12)
10     cout << (i * j);
```

- ☐ A. 110
- ☐ B. 12
- ☐ C. 不确定
- ☐ D. 无输出

第9题 阅读下面的C++代码，其中变量都是整型，则说法正确的是()。

```
1  cin >>a >> b;
2
3  while (b != 0){
4      remainder = a % b;
5      a = b;
6      b = remainder;
7  }
8  cout << a;
```

- ☐ A. b 不能为 0，因为 a % b 将导致错误
- ☐ B. a 必须小于 b，否则 a % b 将导致错误
- ☐ C. a 和 b 都必须为正整数，否则 a % b 将导致错误
- ☐ D. 如果 a 输入为 0，则不管 b 的输入值是什么，输出值的绝对值都是 abs(b)

第10题 下面C++代码执行后输出是()。

```
1  num = 0;
2  while (num <= 5){
3      num += 1;
4      if (num == 3)
5          continue;
6      printf("%d#", num);
7  }
```

- ☐ A. 1#2#4#5#6#
- ☐ B. 1#2#4#5#6
- ☐ C. 1#2#3#4#5#6#
- ☐ D. 1#2#3#4#5#6

第11题 下面C++代码用于记录多个输入数中的最大数和最小数（输入 -999 则输入结束），相关说法错误的是()。

```

1  cin >> now_num;
2  min_num = max_num = now_num;
3
4  while (now_num != -999){
5      if (max_num < now_num)
6          max_num = now_num;
7
8      if (min_num > now_num)
9          min_num = now_num;
10
11     cin >> now_num;
12 }
13 cout << min_num << ' ' << max_num;

```

- ☐ A. 程序运行时如果第一个数输入 -999，则输出将是 -999 -999
- ☐ B. 程序输入过程中，如果输入的第一个数不是 -999，则如果待输入的数据中没有 -999，则程序能求出已输入整数中的最大数和最小数
- ☐ C. 如果用于输入考试成绩，即成绩中不可能有 -999，则程序能求出已输入成绩中的最高成绩和最低成绩
- ☐ D. 可以将 `cin >> now_num;` 移动到 `while (now_num != -999) {` 下面，结果不变

第 12 题 下面C++代码执行后输出与 5 有关数的数量。“与 5 有关的数”定义为含有 5 或者能被 5 整除的数。相关说法正确的是（ ）。

```

1  cnt = 0;
2  for (i = 1; i < 1000; i++){
3      if (i % 5 == 0){
4          cnt += 1;
5          continue;
6      }
7      j = i;
8      while (j > 0)
9          if (j % 10 == 5){
10             cnt += 1;
11             break;
12         }
13         else
14             j /= 10;
15 }
16 cout << cnt;

```

- ☐ A. 删除代码中 `continue` 不影响程序执行结果
- ☐ B. 删除 `j = i` 并将 `while` 循环内的 `j` 修改为 `i`，不影响程序执行结果
- ☐ C. 代码中 `break` 修改为 `j = 0`，不影响程序执行结果
- ☐ D. 将 `while (j > 0)` 修正为 `while (j >= 0)` 不影响程序执行的结果

第 13 题 下面C++代码实现输出如下图形，应该在横线处填入的代码是（ ）。

```

1  请输入层数: 10
2
3      1
4      23
5      456
6      7891
7      23456
8      789123
9      4567891
10     23456789
11     123456789
12     1234567891

```

```

1  cout << "请输入层数: ";
2  cin >> N;
3
4  K = 1;
5
6  for (i = 1; i < N + 1; i++){
7      for (int _ = 1; _ < _____; _++){
8          cout << " ";
9
10         for (int _ = 1; _ < _____; _++){
11             cout << K;
12
13             K += 1;
14             if (K == 10)
15                 K = 1;
16         }
17         cout << '\n';
18     }

```

☐ A.

```

1  | N - i + 1
2  | i + 1

```

☐ B.

```

1  | N - i
2  | i

```

☐ C.

```

1  | N
2  | i

```

☐ D.

```

1  | N - i
2  | i + 1

```

第 14 题 下面C++代码执行，其输出是()。

```

1  int a=9, b=27;
2  a = 'a' + 'b';
3  b = 'a' - 'b';
4  a = a - b;
5  cout << a << ' ' << b << endl;

```

☐ A. 196 -1

☐ B. 27 9

☐ C. 98 97

☐ D. 不确定

第 15 题 有个无限长的链，由3种外形相同但材质不同的环链成。3种环的重量分别是3、4、6克，相同材质的多个环每12克一组，分别记为G3、G4、G6。链依次G3、G4、G6、G3、G4、G6、...。同时对链上所有环从头依次编号1、2、3、4.....。输入正整数代表环编号，求该编号前所有环（不含该环本身）的重量。下面是C++代码是实现，正确说法是()。

```

1  i int N, G, R;
2  int wc = 0;
3
4  cin >> N; // 输入正整数

```

```

5 | G = (N - 1) / 9; // L1
6 | R = (N - 1) % 9; // L2: 保存余数
7 | wc += 36 * G;
8 |
9 | if((1 <= R) && (R <= 4))
10 |     wc += 3 * R; // L3
11 | else if ((5 <= R) && (R <= 7))
12 |     wc += 4 * R; // L4
13 | else if(R == 8)
14 |     wc += 6 * (R - 1); // L5
15 | cout << wc << endl;

```

- ☐ A. 必须同时修改 L1 和 L2 代码行才能实现功能
- ☐ B. 必须同时修改 L3 和 L4 代码行才能实现功能
- ☐ C. 必须同时修改 L3 和 L5 代码行才能实现功能
- ☐ D. 其他说法都不对

2 判断题（每题 2 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

第 1 题 在集成开发环境里调试程序时，要注意不能修改源程序，因为如果修改，就要终止调试、关闭该文件并重新打开，才能再次开始调试。（ ）

第 2 题 在C++代码中，假设N为正整数且大于100，则 `N / 100` 将舍弃个位和十位，如N为1234则 `cout << (N / 100)` 将输出 12。如果N小于100，则其值为 0。（ ）

第 3 题 下列C++代码执行后将输出 1，因为 a 确实小于 20 和 10。（ ）

```

1 | a = 5;
2 | cout << (a < 10 and 20);

```

第 4 题 下面的C++代码中变量都是整型，则执行后将输出 1。（ ）

```

1 | x, y, z = 5, 10, 15;
2 | result = x < y < z;
3 | cout << result;

```

第 5 题 下面C++代码执行时如输入 99.99，将输出 及格 两个汉字。（ ）

```

1 | int score;
2 | cout << "请输入学生成绩: ";
3 | cin >> score;
4 | if (score >= 60)
5 |     printf("及格");
6 | else
7 |     printf("不及格");

```

第 6 题 执行下面的C++代码时输入 123，则输出是 DCB。（ ）

```

1 | int a;
2 | cin >> a;
3 | while(a){
4 |     cout << 'A'+a%10;
5 |     a /= 10;
6 | }

```

第7题 下面的C++代码执行后将输出 `++##3#` 。 ()

```
1  int i;
2  for (i = 0; i < 3; i++){
3      if (i == 2)
4          continue;
5      printf("++#");
6  }
7  cout << i << '#';
```

第8题 下列C++代码用于求斐波那契数列，即第1个数0，第2个数1，从第三个数开始，是前两个数之和。如果输入的值大于1的正整数，该代码能实现。 ()

```
1  cin >> n;
2  a = 0, b = 1;
3  for (int j = 0; j < n; j++){
4      cout << a << " ";
5      b = b + a;
6      a = b - a;
7  }
```

第9题 下面的C++不能实现如下输出，但如果将L1标记的 `cout << 0` 行移动 `if` 块外面，或者说移动到 L2 标记行，则可以。 ()

```
1  请输入矩阵大小n: 9
2  100000000
3  020000000
4  003000000
5  000400000
6  000050000
7  000006000
8  000000700
9  000000080
10 000000009
```

```
1  int n, i, j;
2  cout << "请输入矩阵大小n: ";
3  cin >> n;
4
5  for (i = 0; i < n; i++){
6      for (j = 0; j < n; j++){
7          if (i == j){
8              cout << i + 1;
9              continue;
10             cout << 0; // L1
11         }
12         // L2
13     }
14     printf("\n");
15 }
```

第10题 C++代码 `cout << ('5'+4)`; 执行后的输出为 9 。 ()

3 编程题（每题 25 分，共 50 分）

3.1 编程题 1

- 试题名称：优美的数字
- 时间限制：1.0 s
- 内存限制：512.0 MB

3.1.1 题目描述

如果一个正整数在十进制下的所有数位都相同，小 A 就会觉得这个正整数很优美。例如，正整数 6 的数位都是 6，所以 6 是优美的。正整数 99 的数位都是 9，所以 99 是优美的。正整数 123 的数位不都相同，所以 123 并不优美。

小 A 想知道不超过 n 的正整数中有多少优美的数字。你能帮他数一数吗？

3.1.2 输入格式

一行，一个正整数 n 。

3.1.3 输出格式

一行，一个正整数，表示不超过 n 的优美正整数的数量。

3.1.4 样例

3.1.4.1 输入样例 1

```
1 | 6
```

3.1.4.2 输出样例 1

```
1 | 6
```

3.1.4.3 输入样例 2

```
1 | 2025
```

3.1.4.4 输出样例 2

```
1 | 28
```

3.1.5 数据范围

对于所有测试点，保证 $1 \leq n \leq 2025$ 。

3.1.6 参考程序

3.2 编程题 2

- 试题名称：菱形
- 时间限制：1.0 s
- 内存限制：512.0 MB

3.2.1 题目描述

小 A 想绘制一个菱形。具体来说，需要绘制的菱形是一个 n 行 n 列的字符画， n 是一个大于 1 的奇数。菱形的四个顶点依次位于第 1 行、第 1 列、第 n 行、第 n 列的正中间，使用 # 绘制。相邻顶点之间也用 # 连接。其余位置都是 .。例如，一个 5 行 5 列的菱形字符画是这样的：

```
1 | ..#..
2 | .#.#.
3 | #...#
4 | .#.#.
5 | ..#..
```

给定 n ，请你帮小 A 绘制对应的菱形。

3.2.2 输入格式

一行，一个正整数 n 。

3.2.3 输出格式

输出共 n 行，表示对应的菱形。

3.2.4 样例

3.2.4.1 输入样例 1

```
1 | 3
```

3.2.4.2 输出样例 1

```
1 | .#.
2 | #.#
3 | .#.
```

3.2.4.3 输入样例 2

```
1 | 9
```

3.2.4.4 输出样例 2

```
1  ....#....
2  ...#.#...
3  ..#...#..
4  .#.....#
5  #.....#
6  .#.....#
7  ..#...#..
8  ...#.#...
9  ....#....
```

3.2.5 数据范围

对于所有测试点，保证 $3 \leq n \leq 29$ 并且 n 为奇数。

3.2.6 参考程序